树形架构（代码层面的）

AI个人数据库产品系统

- 用户系统
  - 认证模块
    - 注册 / 登录
    - 身份验证
    - Token 管理
  - 权限模块
    - 角色权限
    - 文件访问权限
    - 知识库访问权限
    - 用户数据隔离
  - 用户资料模块
    - 用户 ID
    - 昵称 / 头像
    - 邮箱信息
    - 账号状态
  - 项目空间模块
    - 默认项目
    - 新建项目
    - 删除项目
  - 数据归属模块
    - 文件归属绑定
    - Chunk 归属绑定
    - 向量数据归属绑定
    - Metadata 归属绑定
  - 用户记录模块
    - 检索记录
    - 上传记录
    - 问答记录
- 入库系统
  - 数据库存储系统
  - 文件系统
    - 资料上传子系统
      - 上传资料
    - 文件接收与状态反馈系统
      - 文件接收与状态反馈
      - 多模态解析
    - 文件解析系统
      - 知识切片系统
        - 切片策略配置模块
        - 文档结构识别模块
        - 文本切片执行模块
        - 多模态切片模块
        - 元数据标注模块
        - 切片质量控制模块
        - 切片结果存储模块
        - 异常处理模块
      - AI结构化整理 系统
        - 内容理解模块
        - 关键信息抽取模块
        - 结构化字段生成模块
        - 知识卡片生成模块
        - 分类与标签整理模块
        - 知识关系构建模块
        - 摘要与重写模块
        - 结构化输出模块
        - 质量校验模块
        - 人工干预与迭代模块
  - 数据库维护系统
    - 内容清洗（提纯）系统
    - 手动修改系统
- 文件处理系统
- AI结构化整理系统
  - 摘要生成模块
    - 问答摘要
    - 段落摘要
    - 文件摘要
    - 项目摘要
  - 标签生成模块
    - 自动关键词提取
    - 标签合并
    - 自动标签生成
    - 标签层级整理
  - 分类整理模块
    - 自动判断资料...
    - 自动归入项目
    - 自动归入知识库
    - 自动生成知识卡片
  - 实体关系抽取模块
    - 识别人名
    - 识别地点
    - 识别时间
    - 识别概念
    - 抽取实体关系
    - 生成知识关系
- 数据库存储系统
  - 原始文件存储模块
    - 存储原始文件
    - 记录文件路径
    - 记录文件格式
    - 记录上传时间
  - 文本内容存储模块
    - 存储解析文本
    - 存储清洗文本
    - 存储知识切片
    - 存储文本来源
  - 元数据存储模块
    - 标题
    - 作者
    - 标签
    - 分类
    - 项目归属
    - 创建 / 更新时间
  - 向量数据库模块
    - 文本向量化
    - 存储向量
    - 更新向量索引
    - 支持语义检索
  - 图数据库模块
    - 存储实体
    - 存储关系
    - 更新知识图谱
    - 支持图谱检索
- 知识组织系统
  - 知识库模块 ...
  - 标签系统模块
  - 知识图谱模块
  - 知识库优化模块
- 知识库调用系统
  - 问题理解模块
  - 检索模块
  - 结果排序模块
  - 引用溯源模块
- AI智能体系统
  - 对话模块
  - 任务规划模块
  - RAG问答模块
  - 内容生成模块
- 前端系统
  - 页面模块
  - 图形系统
  - 交互系统
  - 动效系统
- 数据维护系统
  - 用户反馈模块
  - 资料管理模块
  - 数据库持续更新模块
  - 版本管理模块
- 安全与运维系统
  - 日志模块
  - 异常监控模块
  - 数据安全模块
  - 性能成本模块

入库系统 → 资料上传子系统 → 文件接收与状态反馈系统 → 文件格式校验 / 任务队列 → 文件处理系统

- 知识切片系统
- 文件解析系统
- 多模态解析系统 → 数据库存储系统
- 内容清洗与标准化系统
- AI结构化抽取系统
  - schema匹配
  - metadata生成
  - 标签生成
  - 实体关系提取
- embedding生成系统